Colección
**NANAHUATZIN**

**TERCER GRADO**

# Nuestro libro de proyectos



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3º Proyectos.indb 1 11/06/24 10:45

3. Indaguen en libros o páginas web por qué la donación voluntaria de sangre es tan baja en nuestro país.

## Hacia dónde vamos

De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, sigue los pasos mencionados.

1. En tu cuaderno, escribe los distintos tipos de sangre y sus factores Rh en una tabla como la siguiente:

| | AB+ | AB- | A+ | A- | B+ | B- | O+ | O- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | | | | | | | | | |
| Fracción del total | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | |



Juan Pablo Dorantes Pineda, CIUDAD DE MÉXICO

2. En comunidad, consulta los registros de los demás y, junto con tus datos, completa la tabla en tu cuaderno.

3. De manera individual, obtén el total y rellena la siguiente fila ("Fracción del total"). Escribe en forma de fracción: en el numerador, la cantidad registrada para cada columna y en el denominador, el total de datos recabados. Con las fracciones obtenidas calcula el porcentaje.

4. Reflexiona acerca de las proporciones evidentes al comparar las columnas.

5. Indica el dato con más registros. Observa el siguiente ejemplo y escribe en tu cuaderno un enunciado como el siguiente:

"El tipo B- es el más común. Tiene una probabilidad de $\frac{15}{100}$".

6. Escribe un enunciado para cada columna y, al finalizar, compara tus enunciados con los de los demás.

7. En colectivo, discutan la posibilidad de asegurar transfusiones si, por alguna razón, la mayoría de las personas con el tipo B- decidieran mudarse a otro lado.

8. En asamblea, concluyan si la probabilidad puede orientarlos sobre el tipo de sangre más o menos frecuente en una comunidad.

## Diseño y desarrollo de la indagación

### ¡Aquí está el problema!

A partir de los diferentes análisis realizados, organiza tu información y elabora una conclusión parcial para saber más acerca de los diferentes tipos de sangre y su factor Rh.

1. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:
   a) Con base en tus registros, ¿qué tipos de sangre son más abundantes en tu comunidad?
   b) ¿Qué tan difícil es recibir una transfusión si se tiene un tipo de sangre poco común?
   c) ¿Cómo diseñarías un método para encontrar la proporción de los distintos tipos sanguíneos en un banco de sangre?
   d) ¿Cómo llevarías un control en el banco de sangre para saber el número de bolsas utilizadas, respecto del total?




Juan Pablo Dorantes Pineda. CIUDAD DE MÉXICO

2. Dialoga con otros estudiantes para definir una idea general que les permita llegar a una estrategia para predecir el tipo de sangre y el factor Rh de una persona. Después del diálogo, se puede obtener una hipótesis como la siguiente: El tipo de sangre B factor Rh- es el menos frecuente y, por lo tanto, es más difícil contar con sangre de este tipo para las transfusiones.

3. En asamblea, escojan alguno de los siguientes problemas, resuélvanlo y comprueben la hipótesis.
   Problema 1: Si una persona necesita una transfusión sanguínea, ¿cuál sería la probabilidad de recibir una transfusión en tu comunidad?
   Problema 2: Si no hay sangre suficiente en un banco, ¿qué otras alternativas propondrían para promover una cultura de donación de sangre?

Para solucionar los problemas planteados, aprovechen las siguientes estrategias:

Estrategia 1: Usen la probabilidad y relacionen todos los datos obtenidos. Consideren que la persona tendría que hacer una donación inmediata, sus dificultades y riesgos.

Estrategia 2: Al contar con un banco de sangre, se debe tener información precisa de la proporción de los tipos de sangre para poder usarlos cuando se necesite. Usen la probabilidad para expresar los datos que sustentan su necesidad.

Si creen conveniente utilizar alguna otra estrategia, escríbanla en sus cuadernos y compártanla con su comunidad.

## Busca y encuentra

Es momento de organizar cómo llevarán a cabo la investigación. Para ello, asignen roles o tareas en los cuales se involucren todos los integrantes de la comunidad con la que han trabajado. Para localizar fuentes de información relevantes, hagan las siguientes actividades:




Juan Pablo Dorantes Pineda, CIUDAD DE MÉXICO

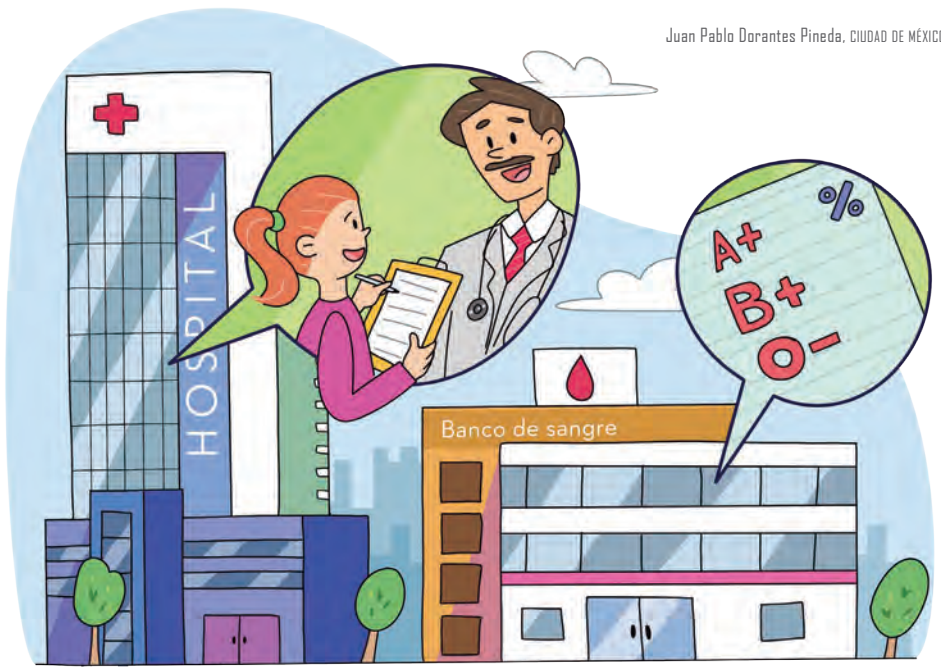
1. Determinen los temas de su investigación y propongan las fuentes que consultarán; por ejemplo, libros, revistas científicas, artículos de prensa, sitios web, videos, entrevistas con expertos en la materia, entre otros.
2. Elijan las fuentes más relevantes para su investigación y justifiquen su elección.
   a) Entre las fuentes informativas, utilicen el libro *Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Tercer grado* o investiguen en la Biblioteca de Aula, la Biblioteca Escolar, la comunitaria o en las fuentes a su alcance, como en sitios oficiales de salud.
3. Organicen la información obtenida en fichas y evalúen su calidad.
   a) Indiquen la fuente, el autor y la fecha de publicación.

## Encuentra y aprende

Para desarrollar su indagación sobre los tipos de sangre y el proceso de donación –características, beneficios y riesgos para la salud–, en comunidades y siendo solidarios, realicen las siguientes actividades:

1. Escriban los datos con notaciones de probabilidad, en su forma de fracción y de porcentaje, como en la tabla. Además, interpreten los resultados obtenidos.
2. Si necesitan buscar más datos, investíguenlos e incorpórenlos a su trabajo.
3. Incluyan datos que sustenten la indagación y revisen que sean fuentes confiables y recientes.

Juan Pablo Dorantes Pineda, CIUDAD DE MÉXICO




4. Apliquen encuestas en su localidad para obtener información sobre el problema elegido y las posibles soluciones.
5. Agenden visitas de campo a lugares relevantes para recabar datos de primera mano, además de observar cómo se aplican los conceptos teóricos. Algunos lugares para realizar visitas de campo pueden ser:
   a) Hospitales
   b) Bancos de sangre
6. Organicen un debate para comentar los pros y los contras de las diferentes soluciones propuestas para el problema identificado. Esto les permitirá analizar las soluciones desde diferentes perspectivas y llegar a una conclusión informada.

c) ¿Qué fuentes de energía conocen?
d) ¿Cuáles son las energías renovables y las no renovables?
e) ¿Qué energías emplean en su casa y en la escuela?
f) ¿Qué beneficios tiene el uso de energías renovables o energías limpias en su comunidad?

3. Después de responder las preguntas anteriores, investiguen lo siguiente utilizando fuentes confiables de información:
   a) Tipos de energías que emplean en su localidad.
   b) Fuentes de donde provienen las energías que ustedes emplean.
   c) Energías no renovables y energías renovables.
   d) Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de energía.
   e) Concepto de procesos técnicos y sus tipos.


Juan Pablo Dorantes Pineda, CIUDAD DE MÉXICO

## DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INDAGACIÓN
### ¡Aquí está el problema!

1. En asamblea, expongan la información obtenida de su investigación previa.

2. Reflexionen, comenten y escriban en su cuaderno lo siguiente:
   a) ¿Qué energías renovables usan en casa?
   b) ¿Qué energías no renovables utilizan en casa?
   c) ¿Qué tipo de energía se usa en la elaboración de tortillas y pan u otros alimentos de su comunidad?
   d) ¿Qué tipo de energía utilizan las personas que trabajan en costura, carpintería, mecánica automotriz y otros servicios, comercios y ocupaciones de su comunidad?


Juan Pablo Dorantes Pineda, CIUDAD DE MÉXICO

3. Analicen y discutan las siguientes preguntas. Tomen nota en sus cuadernos de los acuerdos a los que lleguen.
   a) ¿Cómo pueden disminuir el uso de energías y generar un cambio para detener el deterioro ambiental de la comunidad?
   b) ¿Quiénes en la comunidad pueden contribuir a disminuir el deterioro ambiental?
   c) ¿De qué forma se puede involucrar a más personas para que se genere un cambio y se detenga el deterioro en su entorno?

4. Transcriban sus ideas en un organizador gráfico, en el pizarrón o en su cuaderno, según lo que decidan. Esta información los ayudará a componer su canción.

## Compartimos y evaluamos lo aprendido

1. De manera individual, realicen una autoevaluación de su participación. Guíense con las siguientes opciones:

| Descripción | Sí | No |
|---|---|---|
| Aporté ideas en las actividades realizadas. | | |
| Participé respetuosamente en todo momento. | | |
| Recordé lo que sabía del tema y amplié mis conocimientos con este proyecto. | | |
| Ahora soy más consciente del ahorro de energía. | | |
| Tengo interés en buscar proyectos de sustentabilidad. | | |



Juan Pablo Dorantes Pineda. CIUDAD DE MÉXICO

2. Revisen los comentarios que hayan aportado los asistentes a su presentación y dialoguen al respecto. También comenten lo que quieran compartir de su autoevaluación.

3. Escriban en su cuaderno las respuestas a los siguientes puntos:
   a) Lo que aprendieron.
   b) Lo que les hizo falta aprender.
   c) Lo que quieren aprender a futuro.

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para comprometerse y responsabilizarse sobre el cuidado del medio ambiente.